UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS — UEG
Câmpus Metropolitano — Unidade Universitária de Trindade
Disciplina: Programação Web II | Docente: Prof. Braully Rocha da Silva

Avaliação N2 — Definição de Tema e Grupo

Aluno: Danillo Araújo de Paiva **Modalidade:** Trabalho Individual **Prazo de Entrega:** 13 de Novembro de 2026

1. TEMA ESCOLHIDO

Sistema de E-commerce / Gestão de Vendas e Catálogo de Produtos: Expansão da aplicação web full-stack desenvolvida na N1 para uma plataforma de gestão comercial e pedidos. O sistema integra autenticação robusta via JWT, criptografia BCrypt e controle de acessos por papéis (`ADMIN` e `USER`).

2. ESTRUTURA BASE HERDADA DA N1 (JÁ IMPLEMENTADA)

O projeto já possui esqueleto full-stack em produção, composto pelas seguintes entidades e camadas:

- **Usuario**: Cadastro de usuários com autenticação, senha criptografada em BCrypt e papéis associados.
- **Permissao**: Privilégios de acesso (`ADMIN` e `USER`) via relacionamento *Many-to-Many* (`usuario_permissao`).
- **Produto**: Entidade de interesse da N1 com CRUD completo, formulários controlados e persistência JPA/Hibernate.
- **Frontend SPA**: Desenvolvido com React + Vite + TypeScript, navegação por rotas e Tailwind CSS.

3. NOVOS MODELOS DE DADOS PARA A N2 (MÍNIMO DE 2 NOVAS ENTIDADES)

Entidade 1: Categoria One-to-Many com Produto

Categorização dos produtos no catálogo comercial (ex: Informática, Acessórios, Escritório).

- **Atributos:** `id` (Long, PK), `nome` (String, obrigatório e único), `descricao` (String).
- **Relacionamento:** Uma *Categoria* possui vários *Produtos* (`@OneToMany`), e cada *Produto* vincula-se a uma categoria (`@ManyToOne`).
- **Regra de Negócio:** Não permite categorias com nome duplicado ou vazio. Impede exclusão com produtos vinculados.

Entidade 2: Pedido Many-to-One com Usuario

Transações de compra realizadas pelos usuários cadastrados no sistema.

- **Atributos:** `id` (Long, PK), `dataPedido` (LocalDateTime), `status` (Enum/String: `PENDENTE`, `PAGO`, `CANCELADO`), `valorTotal` (Double).
- **Relacionamento:** Cada *Pedido* pertence a um *Usuario* (`@ManyToOne`), associando os itens/produtos adquiridos.
- **Regra de Negócio:** Valor total estritamente positivo validado no checkout. Emissão permitida apenas para usuários autenticados.

4. NOVAS TELAS NO FRONT-END (REACT + TAILWIND CSS)

Tela / Rota	Funcionalidade	Controle de Acesso
CategoriasPage `/categorias`	Listagem de categorias, pesquisa, criação, edição e exclusão com feedback visual.	Acesso para usuários autenticados; operações de mutação (criar/editar/excluir) restritas a `ADMIN`.
PedidosPage `/pedidos`	Histórico de pedidos do usuário logado, status da compra e emissão de novo pedido.	Acesso a todos os usuários autenticados (`USER` e `ADMIN`). Visão consolidada para `ADMIN`.

5. ARQUITETURA E TECNOLOGIAS EMPREGADAS

- **Back-end:** Java 17+, Spring Boot (Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security, H2 Database).
- **Segurança:** JSON Web Tokens (JJWT 0.12.6) com filtro `JwtFilter`, senhas em BCrypt e anotações `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")`.
- **Front-end:** React 19, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Axios com interceptors de autenticação (Bearer Token e redirect em 401) e proteção de rotas via `RequireAuth`.